

Exemplo de derivação sintática: *for* em Pascal

Objetivo: mostrar como um pequeno trecho de código pode ser construído a partir de regras gramaticais de uma linguagem real.

Fonte de referência: Free Pascal Language Reference Guide, seção "The For..to/downto..do statement". A gramática abaixo foi simplificada para fins didáticos, preservando a estrutura sintática essencial do comando *for*.

1. Código gerado

```
program ExemploFor;
var
  i: integer;
begin
  for i := 1 to 5 do
  begin
    writeln(i);
  end;
end.
```

2. Regras gramaticais utilizadas

Para concentrar a derivação no comando de repetição, usamos uma gramática reduzida. Os símbolos entre < > são não terminais; os demais representam terminais da linguagem.

```
<for_statement> ::= for <control_variable> := <initial_value> <direction>
<final_value> do <statement>

<control_variable> ::= <identifier>

<direction> ::= to | downto

<initial_value> ::= <expression>

<final_value> ::= <expression>

<statement> ::= <compound_statement> | <procedure_statement>

<compound_statement> ::= begin <statement_list> end

<statement_list> ::= <statement> ; <statement_list> | <statement>

<procedure_statement> ::= writeln ( <expression> )

<expression> ::= <integer_literal> | <identifier>

<identifier> ::= i

<integer_literal> ::= 1 | 5
```

3. Derivação

A derivação abaixo começa no símbolo não terminal **<for_statement>** e substitui, passo a passo, cada não terminal até obter a sequência de terminais correspondente ao trecho desejado.

```
<for_statement>
⇒ for <control_variable> := <initial_value> <direction> <final_value> do <statement>
⇒ for <identifier> := <expression> <direction> <expression> do <statement>
⇒ for i := <expression> <direction> <expression> do <statement>
⇒ for i := <integer_literal> <direction> <integer_literal> do <statement>
⇒ for i := 1 <direction> 5 do <statement>
```

```

⇒ for i := 1 to 5 do <statement>
⇒ for i := 1 to 5 do <compound_statement>
⇒ for i := 1 to 5 do begin <statement_list> end
⇒ for i := 1 to 5 do begin <statement> end
⇒ for i := 1 to 5 do begin <procedure_statement> end
⇒ for i := 1 to 5 do begin writeln ( <expression> ) end
⇒ for i := 1 to 5 do begin writeln ( <identifier> ) end
⇒ for i := 1 to 5 do begin writeln ( i ) end

```

Forma concreta em Pascal, com pontuação:

```

for i := 1 to 5 do
begin
  writeln(i);
end;

```

4. Breve explicação textual

O comando **for** de Pascal é uma estrutura de repetição usada quando se conhece previamente o intervalo de valores percorrido por uma variável de controle. Neste exemplo, a variável **i** recebe inicialmente o valor 1. A palavra reservada **to** indica que o contador será incrementado até o limite 5. Após **do**, aparece um comando composto delimitado por **begin** e **end**. Dentro dele, **writeln(i)** escreve o valor atual de **i**. A derivação demonstra que o código não surge arbitrariamente: ele é uma sentença válida porque pode ser obtido por substituições sucessivas a partir das regras da gramática.

Observação para o exercício

Em uma entrega real, o aluno pode escolher outra linguagem e outro construto sintático, desde que apresente a **fonte da gramática**, selecione as regras relevantes, mostre uma derivação coerente e produza um trecho de código que seja reconhecido por essas regras. Não é necessário reproduzir toda a gramática da linguagem: apenas o subconjunto efetivamente utilizado na derivação.

Referência: Free Pascal. *Language Reference Guide*, seção 13.2.4 - The For..to/downto..do statement. Disponível em: freepascal.org/docs-html/current/ref/.